



Concours Mathématiques et Physique Epreuve de Mathématiques I

Date : Mercredi 01 Juin 2022

Heure : 8H

Durée : 4H

Nbre pages : 5

La qualité de la rédaction et de la présentation, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

Documents et calculatrices non autorisés.

Tout résultat fourni dans l'énoncé peut être admis et utilisé par la suite, même s'il n'a pas été démontré.

Notations, Définitions et objectifs.

• Pour $z \in \mathbb{C}$, on désigne par $\bar{z}$, $\text{Re}(z)$ et $\text{Im}(z)$ le conjugué, la partie réelle et la partie imaginaire de z . Si $R \in]0, +\infty[$ on note $\mathcal{D}(0, R) = \{z \in \mathbb{C} : |z| < R\}$.

• Une fonction $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ est dite $\mathcal{DSE}_R$ (resp $\mathcal{DSE}_\infty$) s'il existe une suite de nombres complexes $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ pour tout $z \in \mathcal{D}(0, R)$ (resp pour tout $z \in \mathbb{C}$).

Par exemple, la fonction $z \mapsto \exp(z) = e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$ est $\mathcal{DSE}_\infty$.

On rappelle que $|e^z| = e^{\text{Re}(z)}$ pour tout $z \in \mathbb{C}$.

• Soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction continue sur un intervalle I et $k \in \mathbb{N}$. On dit que f admet un moment d'ordre k , noté $m_k(f)$, si la fonction $t \mapsto t^k f(t)$ est intégrable sur I et on pose

$$m_k(f) = \int_I t^k f(t) dt.$$

• On rappelle qu'une variable aléatoire discrète réelle X définie sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ admet un moment d'ordre $k \in \mathbb{N}$ si la variable aléatoire X^k est d'espérance finie et on note dans ce cas le moment d'ordre k de X le nombre

$$m_k(X) = E(X^k) = \sum_{x \in X(\Omega)} x^k P(X = x).$$

La problématique est d'étudier la validité des affirmations suivantes :

P₁ Si les fonctions $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ vérifient $m_k(f) = m_k(g)$ pour tout $k \in \mathbb{N}$ alors $f = g$.

P₂ Si les variables aléatoires discrètes réelles X, Y vérifient $m_k(X) = m_k(Y)$ pour tout $k \in \mathbb{N}$ alors X et Y suivent la même loi.

Préliminaires

Les questions 1, 2, 3 et 4 suivantes sont indépendantes.

1. Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Calculer $\lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T e^{i\alpha x} dx$. (On distinguera le cas α nul).
2. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction continue admettant un moment d'ordre k pour tout $k \in \mathbb{N}$.
Montrer que $\hat{f} : x \mapsto \int_{\mathbb{R}} f(t) e^{-itx} dt$ est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$.
Exprimer, pour tout entier k , $\hat{f}^{(k)}(0)$ en fonction de $m_k(f)$.
3. Soit G la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $G(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x}} & \text{si } x > 0; \\ 0 & \text{si non.} \end{cases}$
 - (a) Montrer que pour tout entier $k \in \mathbb{N}$, il existe une fonction polynômiale P_k vérifiant $G^{(k)}(x) = P_k\left(\frac{1}{x}\right) e^{-\frac{1}{x}}$ pour tout $x > 0$.
 - (b) En déduire que la fonction G est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$ et que $G^{(k)}(0) = 0$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.
 - (c) La fonction G est-elle $\mathcal{DSE}_R$ pour un certain $R > 0$?
4. Soit $R \in]0, +\infty[$ et $f : z \mapsto \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ une fonction $\mathcal{DSE}_R$.
 - (a) Soit $r \in]0, R[$ et $f_n : t \mapsto a_n r^n e^{int}$ pour $n \in \mathbb{N}$.
Montrer que la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge uniformément sur $\mathbb{R}$.
 - (b) Soit $n, p \in \mathbb{N}$ deux entiers non nécessairement distincts. Que vaut l'intégrale $\int_0^{2\pi} e^{i(n-p)t} dt$?
 - (c) En déduire que pour tout réel $r \in]0, R[$ et pour tout $p \in \mathbb{N}$, on a la formule

$$a_p = \frac{1}{2\pi r^p} \int_0^{2\pi} f(re^{it}) e^{-ip t} dt.$$

Caractérisation de la fonction exp

5. Soit $f : z \mapsto \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ une fonction $\mathcal{DSE}_\infty$. On suppose que f est bornée sur $\mathbb{C}$ et on note $K = \sup_{z \in \mathbb{C}} |f(z)|$.
 - (a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $|a_n| \leq \frac{K}{r^n}$ pour tout réel $r > 0$.
 - (b) En déduire que $a_n = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et que f est une fonction constante.
6. Soit g une fonction $\mathcal{DSE}_\infty$ telle que $g(0) = 1$. On suppose qu'il existe un réel M vérifiant $|g(z)| \leq M e^{\operatorname{Re}(z)}$ pour tout $z \in \mathbb{C}$.
 - (a) Justifier que la fonction $f : z \mapsto e^{-z} g(z)$ est $\mathcal{DSE}_\infty$.
 - (b) En déduire que $g(z) = e^z$ pour tout $z \in \mathbb{C}$.

P₁ Cas des fonctions continues sur un segment

On considère l'espace $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$ des fonctions continues de $[a, b]$ dans $\mathbb{R}$ muni de la norme de la convergence uniforme définie par $\|\varphi\|_\infty = \sup_{t \in [a, b]} |\varphi(t)|$, pour tout $\varphi \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$.

7. Soit f une fonction de $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$ vérifiant $m_k(f) = 0$ pour tout $k \in \mathbb{N}$, où $m_k(f) = \int_a^b t^k f(t) dt$.
- (a) Justifier que $\int_a^b f(t) Q(t) dt = 0$ pour toute fonction polynômiale Q .
- (b) Montrer qu'il existe une suite de fonctions polynômiales $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que la suite de fonctions $(P_n f)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément vers la fonction f^2 sur $[a, b]$.
- (c) En déduire que $\int_a^b f^2(t) dt = 0$, puis que f est nulle.
8. Montrer que **P₁** est vraie si $f, g \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$.
9. Montrer que **P₁** est vraie si $f, g \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{C})$.

P₁ Cas des fonctions dans H

Soit H l'espace des fonctions $h : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{C}$ de classe C^∞ et vérifiant la propriété suivante :
Pour tout réel strictement positif α la fonction $t \mapsto h(t)e^{\alpha t}$ est bornée sur $\mathbb{R}^+$.

On munit H de la norme $\|\cdot\|_1$ définie par $\|h\|_1 = \int_0^{+\infty} |h(t)| dt$ pour tout $h \in H$.

10. Soit $f \in H$. Montrer que pour tout $z \in \mathbb{C}$, la fonction $t \mapsto f(t)e^{-izt}$ est intégrable sur $\mathbb{R}^+$.
 Ainsi la fonction $\hat{f} : z \mapsto \int_0^{+\infty} f(t)e^{-izt} dt$ est bien définie sur $\mathbb{C}$.
11. On veut montrer que $\hat{f}$ est $\mathcal{DSE}_\infty$. On fixe $z \in \mathbb{C}$.
- (a) Montrer qu'il existe un réel C vérifiant :

$$2^n |f(t)| \frac{t^n |z|^n}{n!} \leq Ce^{-t},$$

pour tout $t \in \mathbb{R}^+$ et tout $n \in \mathbb{N}$.

(On pourra observer que la fonction $t \mapsto f(t)e^{(2|z|+1)t}$ est bornée sur $\mathbb{R}_+$).

- (b) En déduire que $\int_0^{+\infty} \left| f(t) \frac{t^n z^n}{n!} \right| dt \leq \frac{C}{2^n}$

- (c) Montrer alors que $\hat{f}$ est $\mathcal{DSE}_\infty$ et que pour tout $z \in \mathbb{C}$ on a :

$$\hat{f}(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-i)^n m_n(f)}{n!} z^n, \text{ où } m_n(f) = \int_0^{+\infty} t^n f(t) dt.$$

12. On suppose maintenant que $f \in H$ et que $m_n(f) = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. On se propose de démontrer que f est nulle. On fixe un réel $a > 0$ et on pose :

$$F(z) = \int_0^a f(t)e^{-iz(t-a)} dt \text{ pour tout } z \in \mathbb{C}.$$

Il est clair que F est $\mathcal{DSE}_\infty$ (on ne demande pas de démontrer ce résultat).

(a) Vérifier que si $\text{Im}(z) \geq 0$ alors on a l'inégalité suivante :

$$|F(z)| \leq \|f\|_1. \quad (1)$$

(b) Justifier que $\hat{f}$ est nulle sur $\mathbb{C}$, puis établir que pour tout $z \in \mathbb{C}$,

$$F(z) = - \int_a^{+\infty} f(t) e^{-iz(t-a)} dt.$$

(c) Dédire que l'inégalité (1) reste vraie pour tout $z \in \mathbb{C}$.

(d) Montrer que $\lim_{n \rightarrow \infty} F(in) = 0$, puis déduire que F est nulle sur $\mathbb{C}$.

(e) Montrer alors que $\int_0^a f(t) dt = 0$ puis conclure que f est nulle.

13. Montrer que P_1 est vraie si $f, g \in H$.

Un contre-exemple

14. Soit φ la fonction définie par $\varphi(x) = G(x-1)G(2-x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, où G est la fonction définie dans la question 3.

(a) Montrer que φ est de classe C^∞ , que φ est strictement positive sur $]1, 2[$, et qu'elle est nulle en dehors de cet intervalle.

On pose $\psi(x) = \frac{1}{2\pi} \int_1^2 \varphi(t) e^{itx} dt$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

(b) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a :

$$\psi(x) = \frac{i^n}{2\pi x^n} \int_1^2 \varphi^{(n)}(t) e^{itx} dt, \quad x \neq 0.$$

En déduire que la fonction $x \mapsto x^n \psi(x)$ est bornée sur $\mathbb{R}$.

15. Montrer alors que la fonction ψ admet un moment d'ordre k pour tout $k \in \mathbb{N}$.

On admet que $\hat{\psi}(x) = \varphi(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

16. Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $m_k(\psi) = 0$, où $m_k(\psi) = \int_{\mathbb{R}} t^k \psi(t) dt$.

(On pourra utiliser la question 2).

17. Montrer que P_1 n'est pas vraie en général.

P_2 Cas de variables aléatoires bornées

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé. Toutes les variables aléatoires considérées sont réelles, définies sur Ω telles que $X(\Omega)$ soit dénombrable. On fixe une telle variable aléatoire X et on note $X(\Omega) = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ avec $x_n \neq x_m$ si $n \neq m$. On définit la fonction Φ_X par la formule

$$\Phi_X(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} e^{itx_n} P(X = x_n), \quad t \in \mathbb{R}.$$

18. Montrer que Φ_X est continue et bornée sur $\mathbb{R}$.

19. Montrer que si X admet une espérance finie alors Φ_X est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$.

20. Déterminer explicitement Φ_X si X suit la loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$.

21. Soit $a \in \mathbb{R}$.

(a) Montrer que

$$\int_{-T}^T \Phi_X(t) e^{-ita} dt = \sum_{n=0}^{+\infty} P(X = x_n) \int_{-T}^T e^{it(x_n - a)} dt.$$

(b) En déduire que $P(X = a) = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T \Phi_X(t) e^{-ita} dt$.

(c) Montrer que si Y est une variable aléatoire discrète telle que $\Phi_X = \Phi_Y$ alors X et Y ont la même loi.

22. On suppose maintenant que X est bornée, c'est-à-dire il existe un réel M tels que $|x_n| \leq M$ pour tout $x_n \in X(\Omega)$.

(a) Montrer que X admet un moment d'ordre k pour tout k .

(b) Montrer que pour tout $z \in \mathbb{C}$, la série $\sum P(X = x_n) e^{ix_n z}$ est convergente.

On prolonge la fonction Φ_X sur $\mathbb{C}$ en posant $\Phi_X(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(X = x_n) e^{ix_n z}$.

(c) Montrer que, pour tout $z \in \mathbb{C}$, la famille $(P(X = x_n) \frac{x_n^k z^k}{k!})_{(n,k) \in \mathbb{N}^2}$ est sommable. En déduire que

$$\Phi_X(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{i^k m_k(X)}{k!} z^k \text{ pour tout } z \in \mathbb{C}.$$

23. Montrer que P_2 est vraie si X et Y sont deux variables aléatoires discrètes bornées.

Un contre-exemple

Soit X une variable aléatoire définie sur Ω dont la loi est donnée par

$$P(X = e^{8n}) = \frac{e^{-n^2}}{\alpha} \text{ pour tout } n \in \mathbb{Z}, \text{ où } \alpha = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-n^2}.$$

24. Soit $k \in \mathbb{N}$. Montrer que la famille $(e^{-n^2+8kn})_{n \in \mathbb{Z}}$ est sommable et que

$$e^{-16k^2} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-n^2+8kn} = \alpha.$$

En déduire que X admet un moment d'ordre k et calculer $m_k(X)$.

25. On définit la fonction θ sur $\mathbb{Z}$ par $\theta(2k) = 0$, $\theta(4k+1) = \frac{1}{2}$ et $\theta(4k-1) = -\frac{1}{2}$.

(a) Montrer que $\theta(n+4) = \theta(n)$ et $\theta(-n) = -\theta(n)$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$.

(b) Montrer que, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \theta(n) e^{-n^2+8nk} = 0$.

(c) Soit Y une variable aléatoire dont la loi est définie par

$$P(Y = e^{8n}) = \frac{e^{-n^2}}{\alpha} (1 - \theta(n)) \text{ pour tout } n \in \mathbb{Z},$$

Montrer que $m_k(Y) = m_k(X)$, puis déduire que la propriété P_2 n'est pas vraie dans le cas général.

★ Fin du sujet ★